

smallgameagent 实验报告

基于 LLM/VLM 与规则的小游戏 Agent

smallgameagent 项目组

2026 年 7 月 20 日

目录

1	smallgameagent 实验报告（第二轮扩充版）	2
1.1	0. 一页结论	2
1.2	1. 环境	2
1.3	2. 塔防 Tap 策略（实验 B）	3
1.4	3. StrategyMemory 读回验证（实验 A）	3
1.5	4. Critic 反馈循环 A/B（实验 D）	4
1.6	5. 本地 VLM 在线决策闭环（实验 C）	4
1.7	6. 本地 VLM 基准（RTX 5060 8GB）	5
1.8	7. 云端 API 混合	5
1.8.1	7.1 结构化提取（离线）	5
1.8.2	7.2 在线 gameplay（experiment_cloud_api_gameplay.json）	5
1.9	8. Agent 通信与记忆架构	6
1.10	9. 后续建议	6

1 smallgameagent 实验报告（第二轮扩充版）

> 2026-07-18。配套：__CODE__0000__（方案）、__CODE__0001__（过程数据）。
> 本轮重点：塔防 Tap 策略、StrategyMemory 读回验证、Critic A/B、本地 VLM 闭环。

1.1 0. 一页结论

- __BOLD__0001__：新增 __CODE__0000__ 驱动类型，让 00461 塔防从 composite 0.000 提升到 __BOLD__0002__ (activity 0→1.0)。Agent 现在能走到 guide 目标并点击交互。
- __BOLD__0000__：记忆读回将 composite 从 0.150 翻倍到 __BOLD__0001__——高成功率 tap 模式直接绕过 rule_engine 的 move-then-tap 两步流程，世界模型违规从 3 降到 0。
- __BOLD__0000__：在确定性 tap-guide 策略下 Critic 无增益（composite 相同），额外 4 条总线消息带来 ~5% 墙钟开销。Critic 的价值应在非确定性场景（API LLM）中评估。
- __BOLD__0002__：__CODE__0000__ 模式已注册，gemma-4-E4B 通过 __CODE__0001__ 接入决策循环。每帧 ~11s（含图像编码 + 推理），20 步约 220s。VLM 输出解析率取决于 max_tokens 是否足够覆盖思考链。
- __BOLD__0000__：rule / multi / multi-bus / multi-bus-memory 四模式在 tap-guide 下均可运行，composite 0.150；multi-bus 每轮 15 条总线消息，墙钟 +6%。
- __BOLD__0000__：gemma-4-E4B 3/3 struct 解析成功，~55 tok/s，~4.8s/帧；Qwen3.5-9B 2/3，~45 tok/s；Qwen3.5-4B 0/3（思考链占满）。
- __BOLD__0000__：mimo-v2.5 视觉 struct 3/3 解析（22–38s/帧）；kimi-k2.6 0/3（思考链截断）；kimi-k2.7-code 文本 2.2s。
- __BOLD__0002__：__CODE__0000__ 全绿；__CODE__0001__ 671 passed / 6 failed（历史数据集缺失）。

1.2 1. 环境

项	结论
浏览器	Playwright Chromium + __CODE__0000__
云端 LLM	__CODE__0000__；kimi 模型省略 temperature
本地 VLM	__CODE__0000__ CUDA12 + q4_0 KV-cache；gemma-4-E4B / Qwen3.5-4B/9B
游戏	SSD_00461P01 塔防，probe __CODE__0000__

1.3 2. 塔防 Tap 策略（实验 B）

__BOLD_0000__: 00461 塔防需要点击放置/升级塔，旧 rule engine 只发 move, composite=0。

__BOLD_0000__:

- __CODE_0000__ 新增 __CODE_0001__: 当 Hero 与 guide 目标世界距离 < arrival 阈值时发 __CODE_0002__ (点击目标 screenPosition 映射到 CSS 坐标), 否则发 __CODE_0003__ 靠近。
- __CODE_0000__ 00461 driver_type 改为 __CODE_0001__, 新增 __CODE_0002__ / __CODE_0003__ 字段用于坐标映射。
- __CODE_0000__ rubric 更新: __CODE_0001__ 动作不再计为 stall。

__BOLD_0000__ (30 步/模式):

模式	composite	activity	move	tap	stall	墙钟
rule	0.150	1.000	5	24	0	25.2s
multi	0.150	1.000	6	23	0	24.3s
multi-bus	0.150	1.000	18	11	0	29.0s
multi-bus-memory	0.150	1.000	18	11	0	30.5s

rule/multi 模式 tap 占比更高 (24/30 vs 11/30)，因为 multi-bus 的 Verifier 触发 re-decide 时间退到 move。

1.4 3. StrategyMemory 读回验证（实验 A）

__BOLD_0001__: __CODE_0000__ 从未在决策时调用——只写不读。

__BOLD_0000__:

- __CODE_0000__ 的 __CODE_0001__ 中, 在 rule_engine 之前插入 __CODE_0002__: 如果记忆中有 2 次尝试且成功率 0.6 的模式，直接采用。
- __CODE_0000__ 传 __CODE_0001__ 给 DecisionAnalyst。

__BOLD_0000__: Phase 1 写入 → Phase 2 读回 → 对照组无记忆。

阶段	composite	memory_hits	wm_violations	主要决策来源
phase1_write	0.150	92	3	strategy_memory:23, rul
__BOLD_0000__	__BOLD_0000__	116	__BOLD_0000__	strategy_memory:29, rul
control_no_memory	0.150	0	3	rule_engine:30

__BOLD_0000__: 记忆读回将 composite 翻倍 (0.150→0.300)，原因是世界模型违规从 3 降到 0——记忆中的高成功率 tap 模式直接绕过了 rule_engine 的 move-then-tap 两步流程，减少了不必要的移动导致的 stale 标记。Phase 2 中 29/30 步由记忆决策，仅 1 步回退到 rule_engine。

1.5 4. Critic 反馈循环 A/B（实验 D）

__BOLD_0000__: multi-bus 的 Critic 角色会触发 re-decide，但从未量化其效果。

__BOLD_0002__: __CODE_0000__ 支持通过 config 传入 __CODE_0001__。

配置	composite	bus_messages	critic_invocations	墙钟
max_rounds=1 (无 Critic)	0.150	11	2	28.3s
max_rounds=2 (有 Critic)	0.150	15	2	29.7s

__BOLD_0000__: Critic 在确定性 tap-guide 策略下无增益——Verifier 触发 re-decide 后 DecisionAnalyst 仍返回相同动作。额外 4 条总线消息带来 ~5% 墙钟开销。Critic 的价值应在非确定性场景（API LLM 决策、多策略竞争）中评估。

1.6 5. 本地 VLM 在线决策闭环（实验 C）

__BOLD_0001__: __CODE_0000__ 是死代码，本地 VLM 从未接入 agent 决策循环。

__BOLD_0000__:

- 新建 __CODE_0000__，注册 __CODE_0001__ 模式。
- __CODE_0000__ 修复:当 __CODE_0001__ 为空时回退到 __CODE_0002__。
- __CODE_0000__ 的 __CODE_0001__ 加入 __CODE_0002__。

__BOLD_0000__: gemma-4-E4B-it-Q4_K_M (RTX 5060 CUDA12 + q4_0 KV-cache)，20 步。

模式	composite	activity	move	tap	stall	wm_viol	墙钟
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	0.684	13	1	6	___BOLD_0000___	276s
rule (tap-guide)	0.150	1.000	4	15	0	4	22s

___BOLD_0000___：VLM 的 composite 略高 (0.178 vs 0.150)，因为世界模型违规为 0 (rule 有 4 次)，一致性分数更高。但 VLM 仅产生 1 次 tap (vs rule 的 15 次)，activity 较低 (0.684 vs 1.000)，且墙钟 $12.5\times$ (276s vs 22s)。VLM 倾向于发 move/wait 而非 tap，说明当前 prompt 对 tap 动作的引导不足。结论：本地 VLM 闭环可行，但需要更强的输出契约（如 few-shot tap 示例）才能匹配 rule 的交互效率。

1.7 6. 本地 VLM 基准 (RTX 5060 8GB)

模型	struct 解析	平均墙钟/帧	生成 tok/s
Qwen3.5-4B-Q4_K_M	0/3	11.3s	~62
Qwen3.5-9B-Q4_K_M	2/3	16.9s	44.8
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___

1.8 7. 云端 API 混合

1.8.1 7.1 结构化提取（离线）

模型	模态	struct 解析	延迟
mimo-v2.5	视觉	3/3	22–38s
kimi-k2.6	视觉	0/3	8–10s
kimi-k2.7-code	文本	—	2.2s

1.8.2 7.2 在线 gameplay (experiment_cloud_api_gameplay.json)

首次将云端 API 接入实时 gameplay 循环（之前因 Cocos 初始化失败仅做离线 struct 提取）。

___BOLD_0001___：两个云端 LLM 均返回 ___CODE_0000___ 动作 (0 move, 0 tap)，因为文本模式无法从 probe state JSON 推断出有意义的 tap 坐标。composite 0.150 完全来自 consistency=1.0 (无违规)，activity=0。rule 模式 15.3s 完成 15 步 vs 云端 ~310s ($20\times$ 慢)，且 rule 产生了 11 次有效 tap。___BOLD_0002___：纯文本 API 模式不适合驱动需要 tap 交互的游戏；需要 vision 模式或 VLM-struct 中间层才能利用云端模型。

模式	composite	move	tap	stall	墙钟
api (kimi-k2.7-code)	0.150	0	0	14	310.6s
api (mimo-v2.5)	0.150	0	0	14	307.5s
rule (tap-guide)	0.150	3	11	0	15.3s

1.9 8. Agent 通信与记忆架构

模块	作用
__CODE__0000__	显式消息总线
__CODE__0000__	Observer→StateMapper→DecisionAnalyst→Verifier→Critic 循环
__CODE__0000__	文件型策略记忆（读 + 写）
__CODE__0000__	Critic 角色
__CODE__0000__	决策分析（含记忆读回）
__CODE__0000__	本地 VLM 决策

1.10 9. 后续建议

1. __BOLD__0001__：为 22 个 __CODE__0000__ 中的其他游戏添加 profile + 策略。
2. __BOLD__0000__：在非不确定性决策场景下评估 Critic 的 re-decide 增益。
3. __BOLD__0000__：为思考模型加”只输出 JSON”系统提示或 tool 约束。
4. __BOLD__0000__：可访问后先 qwen3.5-4b 微调。
5. __BOLD__0000__：补齐缺失的 cold-start 数据集或改为 mock。